דף עבודה — פרק 4: בעיות קיצון (אופטימיזציה)

חשבון דיפרנציאלי · פרק 4 — פונקציית מטרה, גזירה ומיצוי בעיות מהעולם האמיתי

שם: כיתה: תאריך:

מתכון: (1) מגדירים משתנה x ותחום הגיוני; (2) בונים פונקציית מטרה במשתנה אחד; (3) גוזרים ומאפסים $f'(x) = 0$; (4) מוודאים סוג קיצון; (5) עונים על השאלה עם יחידות. בתחום סגור — בודקים גם את הקצוות.

שאלה 1 — מכפלה מקסימלית קל

מבין כל זוגות המספרים שסכומם 16, מצאו את הזוג בעל המכפלה הגדולה ביותר. סמנו x, בנו $P(x)$, גזרו ופתרו.

שאלה 2 — מכפלה מקסימלית — סכום אחר קל

סכום שני מספרים חיוביים הוא 20. מצאו את המכפלה המקסימלית שלהם.

שאלה 3 — שטח מלבן בהיקף נתון בינוני

היקף מלבן הוא 24 ס"מ. סמנו צלע אחת x, בטאו את הצלע השנייה, בנו את פונקציית השטח $S(x)$, וגזרו כדי למצוא את המידות לשטח מקסימלי ואת השטח.

שאלה 4 — גדר צמודה לקיר מאתגר

לגנן 60 מטר גדר לתחימת ערוגה מלבנית הצמודה בצלעה האחת לקיר (הקיר ללא גדר). סמנו את הצלע הניצבת לקיר x, בנו $S(x) = x(60 - 2x)$, וגזרו למציאת השטח המקסימלי והמידות.

שאלה 5 — סכום ריבועים מינימלי בינוני

סכום שני מספרים הוא 10. מצאו את המספרים שעבורם סכום ריבועיהם $x^2 + (10 - x)^2$ מינימלי.

שאלה 6 — זיהוי פונקציית המטרה קל

לכל בעיה כתבו את פונקציית המטרה $f(x)$ (בלי לפתור):

א. מכפלת שני מספרים שסכומם 30 ← _____

ב. שטח מלבן שהיקפו 40, צלע x ← _____

שאלה 7 — מיצוי על תחום סגור מאתגר

מצאו את הערך המקסימלי של $f(x) = x(50 - 2x)$ עבור $0 \le x \le 20$. בדקו גם את קצות התחום.

שאלה 8 — בעיית קופסה מאתגר

מלבן שהיקפו 36 ס"מ. מהו השטח המקסימלי האפשרי, ואילו מידות נותנות אותו?

שאלה 9 — טעויות נפוצות — נכון/לא נכון בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

א. מותר לגזור את פונקציית המטרה גם כשהיא בשני משתנים.
ב. אם שאלו "מהו השטח המקסימלי", התשובה היא ערך x.
ג. בתחום סגור צריך לבדוק גם את קצות התחום.

שאלה 10 — אתגר — חומר מינימלי מאתגר

מלבן ששטחו 36 סמ"ר. הצלע x, אז הצלע השנייה 36/x. ההיקף $P(x) = 2x + 72/x$. הראו (בעזרת $P'(x) = 2 - 72/x^2$) שההיקף מינימלי כאשר $x = 6$ — כלומר ריבוע.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: בעיות קיצון (אופטימיזציה)

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $P(x) = x(16 - x) = 16x - x^2$; $P' = 16 - 2x = 0 \longleftarrow x = 8$. הזוג 8 ו-8, מכפלה מקסימלית 64.

שאלה 2. $P(x) = x(20 - x)$; $P' = 20 - 2x = 0 \longleftarrow x = 10$. המכפלה המקסימלית 100 (הזוג 10 ו-10).

שאלה 3. צלעות x ו-$12 - x$; $S = x(12 - x)$; $S' = 12 - 2x = 0 \longleftarrow x = 6$. ריבוע 6×6, שטח 36 סמ"ר.

שאלה 4. $S = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$; $S' = 60 - 4x = 0 \longleftarrow x = 15$. מידות 15×30 מ', שטח מקסימלי 450 מ"ר.

שאלה 5. $f(x) = 2x^2 - 20x + 100$; $f' = 4x - 20 = 0 \longleftarrow x = 5$. המספרים 5 ו-5, סכום ריבועים מינימלי 50.

שאלה 6. א. $P(x) = x(30 - x)$ ב. $S(x) = x(20 - x)$

שאלה 7. $f' = 50 - 4x = 0 \longleftarrow x = 12.5$, $f(12.5) = 12.5 \cdot 25 = 312.5$. בקצוות $f(0) = 0$, $f(20) = 200$. המקסימום 312.5 ב-$x = 12.5$.

שאלה 8. צלעות x ו-$18 - x$; $S = x(18 - x)$; $S' = 18 - 2x = 0 \longleftarrow x = 9$. ריבוע 9×9, שטח מקסימלי 81 סמ"ר.

שאלה 9. א. לא נכון — צריך משתנה אחד לפני הגזירה. ב. לא נכון — התשובה היא ערך הפונקציה (השטח), לא x. ג. נכון.

שאלה 10. $P' = 2 - 72/x^2 = 0 \longleftarrow x^2 = 36 \longleftarrow x = 6$. הצלע השנייה $36/6 = 6 \longleftarrow$ ריבוע 6×6, היקף מינימלי 24 ס"מ.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא